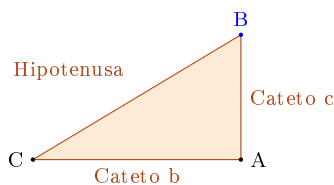


Repartido

Trigonometría en triángulos rectángulos

1.1. Teorema de Pitágoras



$$(\text{Hipotenusa})^2 = (\text{cateto } b)^2 + (\text{cateto } c)^2$$

1.1.1. Triángulos pitagóricos

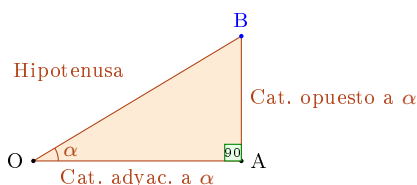
Lados enteros que verifican el teorema de Pitágoras. Ej.: 3,4,5
5,12,13 9,40,41

1.1.2. Ejercitando

Complete la tabla:

Hip.	Cat. b	Cat. C
	113	156
701	651	
653		315

1.2. Líneas trigonométricas



1.2.1. Coseno

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

1. Triángulo rectángulo ABC, hipotenusa AB = 16cm, BC = 6cm.

- ¿De cuál ángulo (A, B o C) se puede calcular el coseno?
- Calcule el coseno de dicho ángulo.
- Indique el valor del ángulo.

2. Triángulo ABC rectángulo en C. Ángulo B = 35°, AB = 12cm.

- ¿Cuánto vale el coseno del ángulo B?
- ¿Puede calcular la hipotenusa? Calcule si es posible.

1.2.2. Seno

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

1. Triángulo rectángulo ABC: $\hat{C} = 90^\circ$, $\hat{A} = 25^\circ$, AB = 34cm.

- ¿Qué lado se calcula con el seno de A? Calcúlelo.
- ¿Puede deducir el ángulo B? Use el seno de B para hallar un lado.

2. Triángulo rectángulo: hipotenusa = 40cm, un cateto = 18cm.

- ¿Qué línea trigonométrica puede usar? ¿Puede usar otra?
- Calcule el ángulo comprendido entre esos dos lados.
- Termine el ejercicio: lados y ángulos restantes.

1.2.3. Tangente

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

1. Triángulo rectángulo en A, ángulo B = 50°, AB = 12cm.

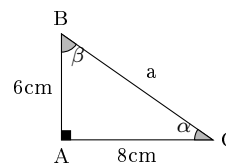
- Calcule AC sin hallar la hipotenusa.
- Verifique con otra herramienta.

2. Triángulo rectángulo, catetos 12 y 30 cm.

- Calcule los ángulos restantes.
- Calcule la hipotenusa.

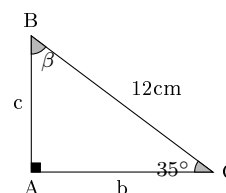
Resolver los siguientes triángulos

a) CASO I



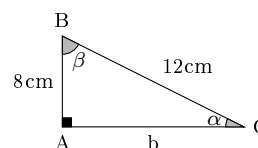
$$\alpha = \dots\dots\dots \quad \beta = \dots\dots\dots \quad a = \dots\dots\dots$$

b) CASO II



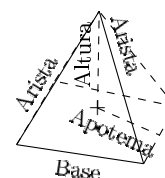
$$\beta = \dots\dots\dots \quad b = \dots\dots\dots \quad c = \dots\dots\dots$$

c) CASO III



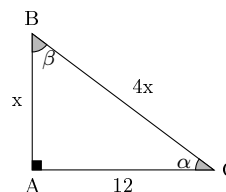
$$\alpha = \dots\dots\dots \quad \beta = \dots\dots\dots \quad b = \dots\dots\dots$$

Pirámide de base cuadrada (lado 233m, arista 220m):



$$\text{altura} = \dots\dots\dots \quad \text{apotema} = \dots\dots\dots$$

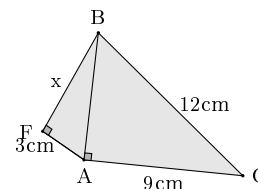
Triángulo: el cateto menor es la cuarta parte de la hipotenusa.



$$\alpha = \dots\dots\dots \quad \beta = \dots\dots\dots \quad x = \dots\dots\dots$$

$$\text{cateto menor} = \dots\dots\dots \quad \text{cateto mayor} = \dots\dots\dots$$

Calcular el valor de x:



$$x = \dots\dots\dots$$